

Ejercicio 13. Ordenar panqueques de tamaños 1 o 2 mediante inversiones

gpt_6_astra

Idea. Dividimos el arreglo en dos mitades y las ordenamos recursivamente. Cada mitad ordenada contiene unos seguidos de doses; para combinarlas, invertimos el bloque formado por los doses de la izquierda y los unos de la derecha:

$$1^\alpha \underbrace{2^\beta 1^\gamma}_{\text{invertir}} 2^\delta \longrightarrow 1^\alpha 1^\gamma 2^\beta 2^\delta.$$

Aquí x^k representa k repeticiones del tamaño x , y x^0 representa un bloque vacío.

Algoritmo. Recibe $P[1..n]$, con $P_i \in \{1, 2\}$; modifica P y emite, en orden de ejecución, los pares que deben invertirse. La operación $\text{Flip}(P, i, j)$ invierte exactamente $P[i..j]$, toma tiempo constante y consume energía $j - i$.

Ordenar(P , l , r):

```

1. Si  $l \geq r$ : retornar
2.  $m \leftarrow \text{floor}((l+r)/2)$ 
3. Ordenar( $P$ ,  $l$ ,  $m$ )
4. Ordenar( $P$ ,  $m+1$ ,  $r$ )
5.  $i \leftarrow l$ 
6. Mientras  $i \leq m$  y  $P[i] = 1$ :
7.    $i \leftarrow i+1$ 
8.  $j \leftarrow r$ 
9. Mientras  $j \geq m+1$  y  $P[j] = 2$ :
10.   $j \leftarrow j-1$ 
11. Si  $i \leq m$  y  $j \geq m+1$ :
12.   emitir ( $i, j$ )
13.   Flip( $P$ ,  $i$ ,  $j$ )
```

Llamada inicial: **Ordenar**(P , 1 , n).

Las condiciones de los ciclos se evalúan de izquierda a derecha: solo se consulta $P[i]$ o $P[j]$ si el índice está dentro de su mitad.

Correctitud por inducción sobre el tamaño $s = r - l + 1$.

1. **Caso base:** $s \leq 1$. El segmento vacío o de un elemento está ordenado. El algoritmo retorna sin modificarlo, por lo que conserva sus elementos.
2. **Hipótesis inductiva.** Toda llamada sobre un segmento de tamaño menor que s lo ordena y conserva sus elementos.
3. **Paso inductivo:** $s \geq 2$. Las mitades tienen tamaños $\lceil s/2 \rceil$ y $\lfloor s/2 \rfloor$, ambos menores que s . Por la hipótesis inductiva, después de las llamadas recursivas tienen la forma

$$P[l..m] = 1^\alpha 2^\beta, \quad P[m+1..r] = 1^\gamma 2^\delta.$$

El primer ciclo salta exactamente los unos iniciales de la izquierda; por tanto, i señala su primer dos, o $m+1$ si $\beta = 0$. El segundo ciclo salta exactamente los doses finales de la derecha; por tanto, j señala su último uno, o m si $\gamma = 0$.

Si $\beta = 0$, la concatenación es $1^{\alpha+\gamma} 2^\delta$; si $\gamma = 0$, es $1^\alpha 2^{\beta+\delta}$. En ambos casos está ordenada y la condición de la línea 11 impide la inversión.

Si $\beta > 0$ y $\gamma > 0$, el segmento $P[i..j]$ es exactamente $2^\beta 1^\gamma$. La inversión coloca en cada posición $i + t$ el elemento que estaba en $j - t$, para $0 \leq t \leq j - i$; así, transforma ese segmento en $1^\gamma 2^\beta$. El resultado completo es

$$P[l..r] = 1^{\alpha+\gamma} 2^{\beta+\delta},$$

que está ordenado. La inversión es una permutación de las posiciones de $[i, j]$ y deja las demás intactas; por ello, conserva todos los elementos.

Por inducción, la llamada inicial ordena todos los panqueques de menor a mayor, conservándolos.

Tiempo de ejecución. Sea $T(s)$ el tiempo máximo para un segmento de tamaño s . Los ciclos recorren, entre ambos, a lo sumo s posiciones; emitir un par y ejecutar una inversión cuestan tiempo constante. Por ello, existe una constante $c > 0$ que acota la combinación por cs y el caso base por c :

$$T(s) \leq \begin{cases} c, & s \leq 1, \\ T(\lceil s/2 \rceil) + T(\lfloor s/2 \rfloor) + cs, & s \geq 2. \end{cases}$$

Resolvemos por árbol de recurrencia, tomando $\log = \log_2$. Tras k divisiones, cada segmento tiene tamaño a lo sumo $\lceil n/2^k \rceil$; esta cota resulta de redondear hacia arriba en cada división por dos. Para $L = \lceil \log_2 n \rceil$, tenemos $2^L \geq n$, de modo que todos los segmentos a profundidad L tienen tamaño a lo sumo uno.

En cada nivel, los segmentos son disjuntos y sus tamaños suman a lo sumo n ; por ello, el costo de combinación del nivel es a lo sumo cn . Hay a lo sumo L niveles con combinaciones y n hojas, cada una de costo a lo sumo c . Así,

$$T(n) \leq cnL + cn = cn(L + 1).$$

Para $n \geq 2$, $\log_2 n \geq 1$, de modo que

$$L + 1 \leq \log_2 n + 2 \leq 3 \log_2 n, \quad T(n) \leq 3cn \log_2 n.$$

Por definición de cota asintótica, $T(n) \in O(n \log n)$.

Consumo de energía. Sea $E(s)$ la energía máxima para un segmento de tamaño s . Cada combinación realiza a lo sumo una inversión dentro de $[l, r]$; como $i \geq l$ y $j \leq r$, su energía satisface

$$j - i \leq r - l, \quad r - l = s - 1.$$

Si no se invierte, la energía es cero. Por tanto,

$$E(s) \leq \begin{cases} 0, & s \leq 1, \\ E(\lceil s/2 \rceil) + E(\lfloor s/2 \rfloor) + (s - 1), & s \geq 2. \end{cases}$$

En cada nivel del mismo árbol, la suma de las energías de combinación está acotada por la suma de los tamaños de sus segmentos, que es a lo sumo n . Las hojas no consumen energía; por tanto,

$$E(n) \leq \sum_{k=0}^{L-1} n = nL.$$

Para $n \geq 2$, $L \leq \log_2 n + 1 \leq 2 \log_2 n$, y entonces

$$E(n) \leq 2n \log_2 n.$$

Por definición, $E(n) \in O(n \log n)$.

Conclusión. El algoritmo produce una secuencia válida de inversiones que ordena los panqueques de menor a mayor, con tiempo $O(n \log n)$ y energía $O(n \log n)$. ■